



CS117

ĐỊNH NGHĨA VÀ LÀM RÕ BÀI TOÁN

Giảng viên: NGÔ ĐỨC THÀNH



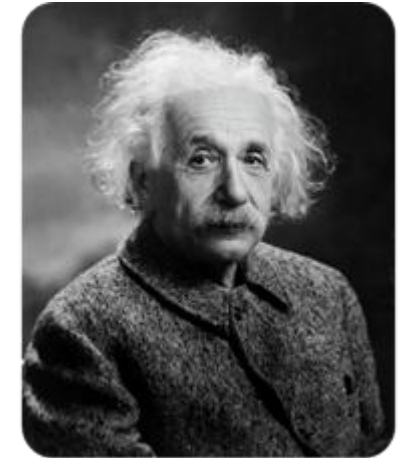
TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ LÀM RÕ BÀI TOÁN



Khái niệm

“If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

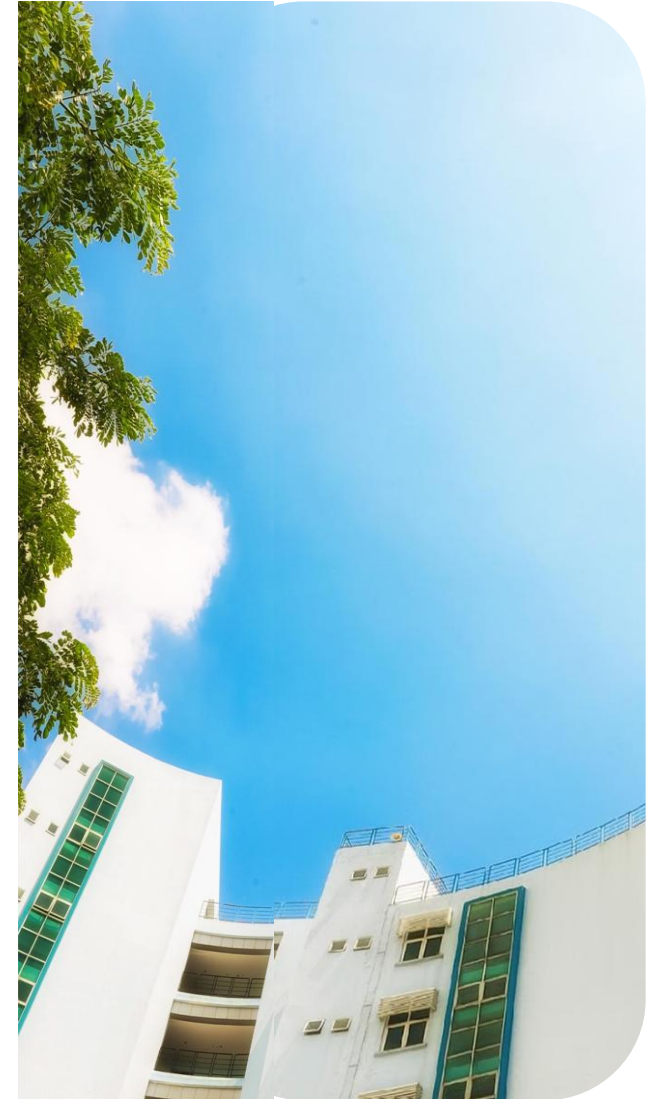
— *Albert Einstein*



- **Problem Clarification** (làm rõ vấn đề) và **Problem Definition** (định nghĩa vấn đề) là những bước nền tảng trong quy trình giải quyết vấn đề.
- Một vấn đề được hiểu đúng và định nghĩa rõ ràng thường được xem là đã giải quyết được “một nửa”.

Làm rõ và Định nghĩa vấn đề

- **Problem Clarification** là quá trình làm rõ vấn đề – tức là phân tích, đặt câu hỏi và thu thập thông tin để hiểu thấu đáo điều cần giải quyết.
- **Problem Definition** là việc xác định và phát biểu chính xác vấn đề đó – thường được thể hiện qua một problem statement (phát biểu vấn đề) rõ ràng, bao gồm yêu cầu và ràng buộc.
- Nói cách khác, sau khi “làm rõ” mọi khía cạnh, chúng ta “định nghĩa” lại vấn đề một cách súc tích và chính xác để làm cơ sở cho việc tìm giải pháp.



Tại sao cần làm rõ vấn đề ? – Tránh hiểu sai yêu cầu

Khi vấn đề chưa được làm rõ, các bên liên quan có thể hiểu khác nhau về mục tiêu cần đạt, dẫn đến giải pháp cuối cùng không khớp với mong đợi

- Người giải quyết vấn đề thường suy đoán hoặc áp đặt ý tưởng ban đầu, nhưng điều này dễ dẫn đến khoảng cách giữa kỳ vọng của người yêu cầu và giải pháp thực tế.
- Việc làm rõ yêu cầu ngay từ đầu giúp phát hiện sớm các điểm mơ hồ, loại bỏ sự khác biệt trong cách hiểu.
- Thực tiễn cho thấy nhiều dự án CNTT thất bại không phải do kỹ thuật kém, mà vì định nghĩa sai nhu cầu ban đầu.
- Làm rõ vấn đề đảm bảo cả người yêu cầu và người giải quyết có cùng sự hiểu biết, cùng nhìn vào một mục tiêu duy nhất.



Tại sao cần làm rõ vấn đề ? – Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Xác định đúng “bài toán gốc” ngay từ đầu giúp tiết kiệm đáng kể công sức, chi phí và thời gian triển khai

- Nếu đi sai hướng, càng về sau càng khó sửa, kéo theo chi phí khắc phục rất lớn, thậm chí thất bại toàn bộ dự án.
- Việc làm rõ bài toán giống như đặt đúng kim chỉ nam: hướng giải quyết sẽ đi đúng đường, tránh chỉnh sửa tốn kém.
- Ví dụ: thay vì xây dựng một hệ thống phức tạp, có thể chỉ cần một cải tiến nhỏ về quy trình là đủ, điều này chỉ phát hiện khi làm rõ vấn đề.
- Một bài toán được định nghĩa chặt chẽ ngay từ đầu sẽ là “hợp đồng chung” cho toàn bộ dự án, giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.



Tại sao cần làm rõ vấn đề ? – Xác định đúng phạm vi và bản chất

Làm rõ vấn đề giúp phân biệt giữa vấn đề thực sự và giải pháp cụ thể vốn chỉ là một lựa chọn

- Ví dụ: “xây dựng cầu” là giải pháp; “cần cách để qua sông” mới chính là vấn đề. Nhận thức này mở ra nhiều khả năng khác nhau.
- Khi phạm vi vấn đề được xác định đúng, nhóm giải quyết không bị cuốn vào những yếu tố ngoài lề, tập trung vào trọng tâm.
- Giúp tránh tình trạng “ôm đồm”, xác định rõ ràng cái gì thuộc phạm vi và cái gì không cần giải quyết.
- Đảm bảo giải pháp cuối cùng không bị quá tải bởi những chức năng hoặc yêu cầu không thực sự liên quan.



Tại sao cần làm rõ vấn đề ? – Ý nghĩa trong Thuật toán & AI

Trong quy trình tìm kiếm giải pháp, bước đầu tiên luôn là hiểu bài toán: xác định rõ input, output, ràng buộc, và mục tiêu

- Nếu định nghĩa sai, thuật toán có thể chạy đúng kỹ thuật nhưng lại cho ra kết quả không có giá trị.
- Trong AI, định nghĩa bài toán còn quan trọng hơn: dữ liệu huấn luyện, tiêu chí đánh giá, và phạm vi áp dụng đều phụ thuộc vào cách đặt vấn đề.
- Ví dụ: AI có thể phân loại hình ảnh chính xác, nhưng nếu định nghĩa bài toán sai (ví dụ dùng nhãn mơ hồ), kết quả sẽ không hữu ích.
- Do đó, làm rõ bài toán là bước đảm bảo toàn bộ hệ thống AI/thuật toán giải quyết đúng việc cần giải quyết, không chỉ đúng về mặt kỹ thuật.



CÁC THÀNH PHẦN CỦA PROBLEM STATEMENT



Thành phần cơ bản của Problem Statement – Input

Xác định input chính xác là bước nền tảng để đảm bảo tính khả thi của toàn bộ bài toán

- Input là dữ liệu, thông tin hoặc điều kiện ban đầu được cung cấp để giải quyết vấn đề.
- Làm rõ input giúp tránh mơ hồ: dữ liệu từ đâu, định dạng thế nào, có đầy đủ hay không.
- Ví dụ: trong hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt, input bao gồm video từ camera, danh sách sinh viên, dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký.
- Nếu input sai hoặc thiếu, giải pháp sẽ cho ra kết quả không chính xác, dù thuật toán có tốt đến đâu.



Thành phần cơ bản – Output

Output càng được định nghĩa chặt chẽ thì việc thiết kế giải pháp và đánh giá kết quả càng thuận lợi

- Output là kết quả mong muốn nhận được sau khi giải quyết vấn đề.
- Output cần được mô tả rõ ràng: hình thức, nội dung, độ chính xác, mức độ chi tiết.
- Ví dụ: trong bài toán điểm danh bằng khuôn mặt, output là danh sách sinh viên có mặt, trạng thái (đúng giờ, trễ, vắng), và báo cáo thống kê.
- Một bài toán có thể có nhiều output khác nhau; làm rõ điều này tránh tình trạng “giải xong nhưng không ai dùng được”.

Thành phần cơ bản – Yêu cầu (Requirement)

Yêu cầu (requirement) là cơ sở để đánh giá liệu giải pháp có đạt mục tiêu hay chưa, vì vậy cần được mô tả chi tiết, định lượng nếu có thể

- Requirement là những gì hệ thống hoặc giải pháp cần đáp ứng để được coi là thành công.
- Bao gồm:
 - Yêu cầu chức năng (functional requirements)
 - Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements).
- Ví dụ chức năng: hệ thống phải nhận diện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng khác nhau, hỗ trợ nhiều điểm check-in.
- Ví dụ phi chức năng: độ chính xác $\geq 95\%$, tốc độ xử lý ≤ 2 giây, dữ liệu phải bảo mật.



Thành phần cơ bản – Ràng buộc (Constraint)

Constraints giúp định hình biên giới cho không gian giải pháp, tránh đưa ra các ý tưởng không khả thi

- Constraint là các giới hạn hoặc điều kiện bắt buộc mà giải pháp phải tuân theo.
- Có thể đến từ yếu tố kỹ thuật (tài nguyên, phần cứng), yếu tố pháp lý (quy định, luật), hoặc yếu tố xã hội (quyền riêng tư, đạo đức).
- Ví dụ: camera phải có độ phân giải đủ cao, dữ liệu sinh viên phải được mã hóa, thời gian xử lý không vượt quá ngưỡng cho phép.
- Làm rõ constraints từ đầu giúp tiết kiệm thời gian thử nghiệm và giảm rủi ro vi phạm quy định hoặc giới hạn hệ thống.

Thành phần cơ bản – Giả định và Phạm vi

Làm rõ giả định và phạm vi giúp tránh hiểu sai hoặc kỳ vọng quá mức từ người dùng

- Assumption (Giả định): những điều được giả định là đúng mà không cần chứng minh, ví dụ: sinh viên đồng ý sử dụng hệ thống, dữ liệu khuôn mặt đã được đăng ký đầy đủ.
- Scope (Phạm vi): xác định ranh giới của vấn đề, bao gồm những gì thuộc phạm vi cần giải quyết (in-scope) và những gì nằm ngoài phạm vi (out-of-scope).
 - Ví dụ: in-scope: điểm danh sinh viên trong khuôn viên trường; out-of-scope: theo dõi cảm xúc hay hành vi học tập.
- Đây là bước quan trọng để đảm bảo bài toán vừa đủ rộng để có ý nghĩa, vừa đủ hẹp để khả thi.



MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LÀM RÕ BÀI TOÁN



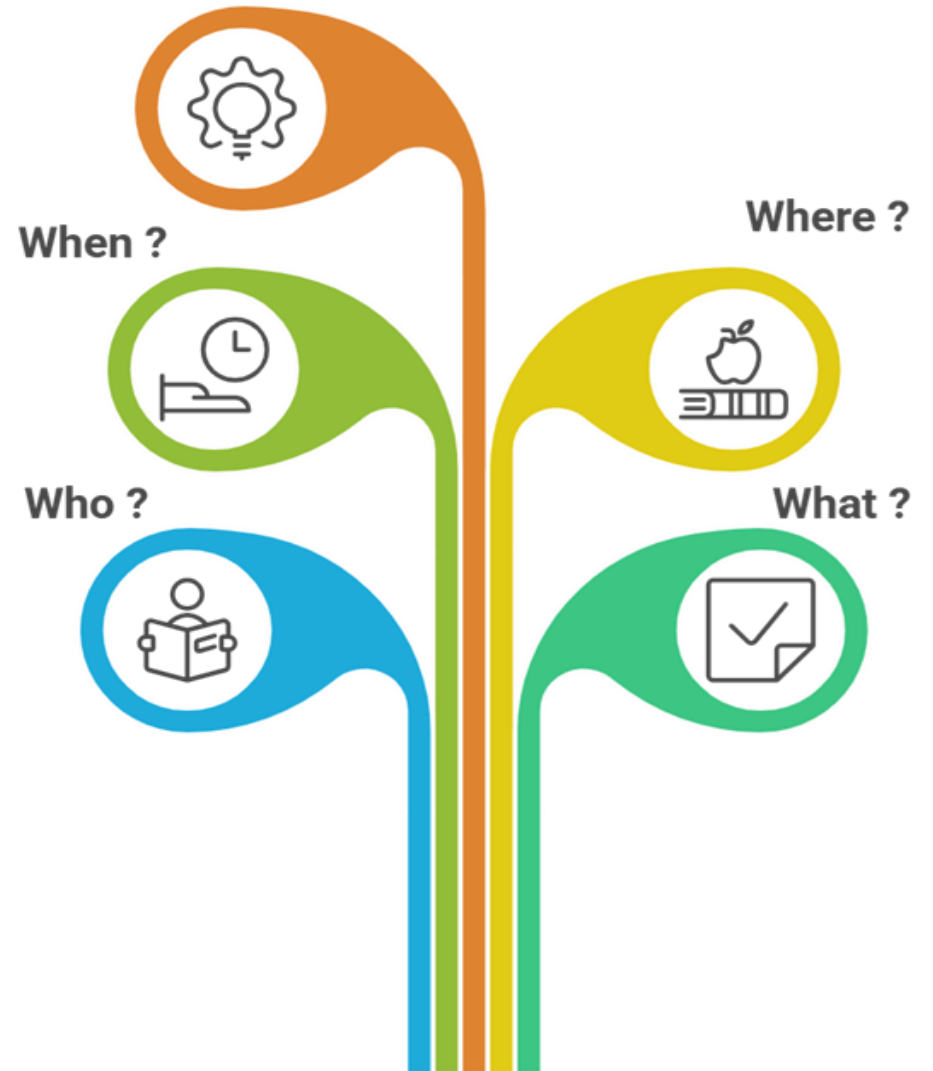
Phương pháp **5W1H**

- **5W1H** là viết tắt của 6 câu hỏi cơ bản: Who, What, When, Where, Why, How.
- Đây là công cụ kinh điển giúp phân tích một vấn đề từ nhiều góc độ, tránh bỏ sót khía cạnh quan trọng.
- Các câu hỏi lần lượt khám phá: Ai liên quan? Vấn đề là gì? Khi nào xảy ra? Ở đâu? Tại sao quan trọng? Giải quyết thế nào?
- Ứng dụng phổ biến trong phân tích yêu cầu, quản lý dự án, báo chí, và cả trong xác định bài toán AI.
- **Ưu điểm:** tạo cái nhìn toàn diện, có hệ thống; **nhược điểm:** chưa đi sâu vào nguyên nhân gốc rễ.

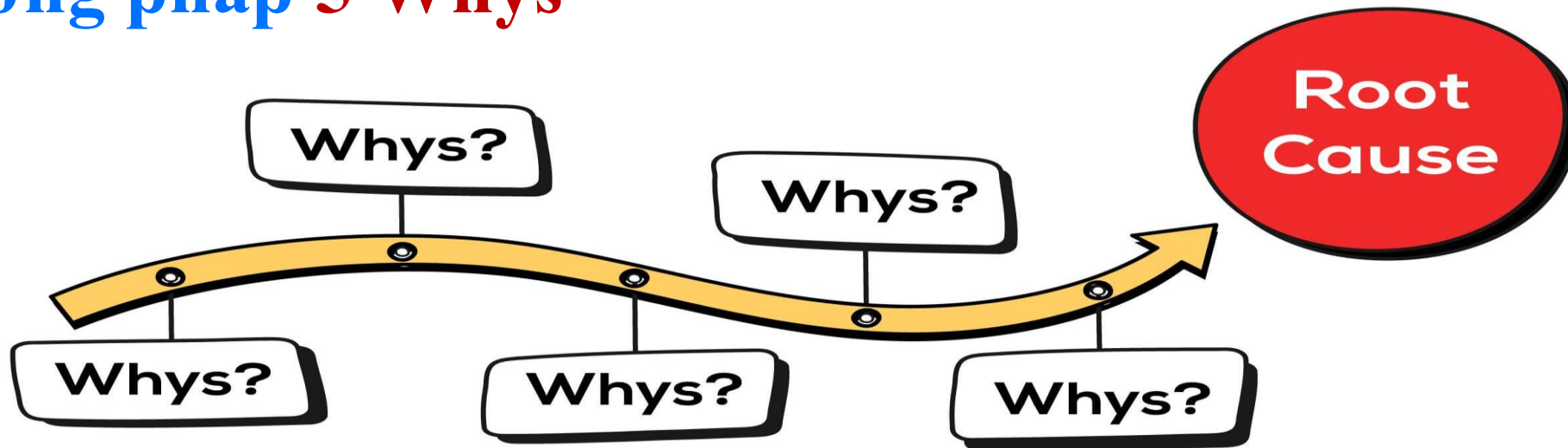
Phương pháp 5W1H

- **Who?** – Ai chịu ảnh hưởng? Ví dụ: sinh viên, giảng viên, nhà trường.
- **What?** – Vấn đề là gì? Ví dụ: điểm danh thủ công gây mất thời gian và có gian lận.
- **When?** – Khi nào xảy ra? Ví dụ: mỗi buổi học, khi lớp đông.
- **Where?** – Ở đâu? Ví dụ: phòng học, giảng đường, khuôn viên trường.
- **Why/How?** – Tại sao cần giải quyết và có thể làm thế nào? Ví dụ: để tiết kiệm thời gian, tăng minh bạch, sử dụng hệ thống AI.

Why / How ?



Phương pháp 5 Whys



- 5 Whys là kỹ thuật đặt liên tiếp nhiều câu hỏi “Tại sao?” để tìm ra ***vấn đề / bài toán cốt lõi cần phải giải quyết.***
- Thường khoảng 5 lần “Why” là đủ để đi từ hiện tượng bề mặt đến bản chất cốt lõi.
- Xuất phát từ triết lý quản lý chất lượng của Toyota, áp dụng rộng rãi trong kỹ thuật, sản xuất, CNTT.
- Ưu điểm: đơn giản, trực quan, dễ áp dụng trong thảo luận nhóm.
- Hạn chế: cần kiến thức chuyên môn và dữ liệu đáng tin cậy để tránh suy diễn sai.

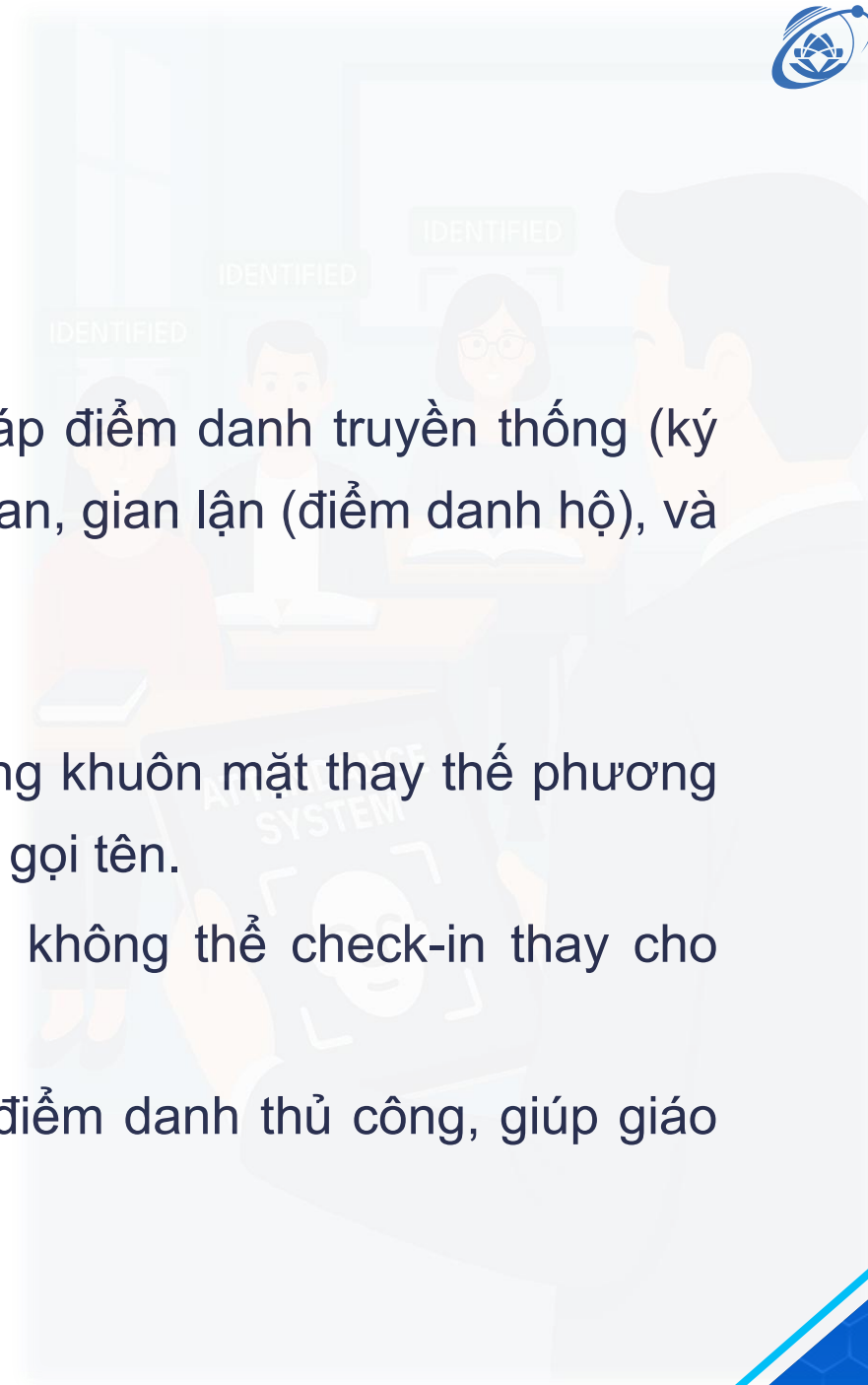


VÍ DỤ VỀ ĐỊNH NGHĨA BÀI TOÁN

Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

- **Đặt vấn đề**
 - Hiện nay, nhiều trường đại học sử dụng phương pháp điểm danh truyền thống (ký tên, gọi tên, dùng thẻ sinh viên) có thể gây mất thời gian, gian lận (điểm danh hộ), và khó khăn trong quản lý dữ liệu điểm danh.
- **Objectives (Mục tiêu)**
 - Tự động hóa quá trình điểm danh: Sử dụng nhận dạng khuôn mặt thay thế phương pháp điểm danh truyền thống bằng thẻ sinh viên hoặc gọi tên.
 - Ngăn chặn gian lận điểm danh: Đảm bảo sinh viên không thể check-in thay cho người khác.
 - Cải thiện hiệu suất quản lý lớp học: Giảm thời gian điểm danh thủ công, giúp giáo viên tập trung vào giảng dạy

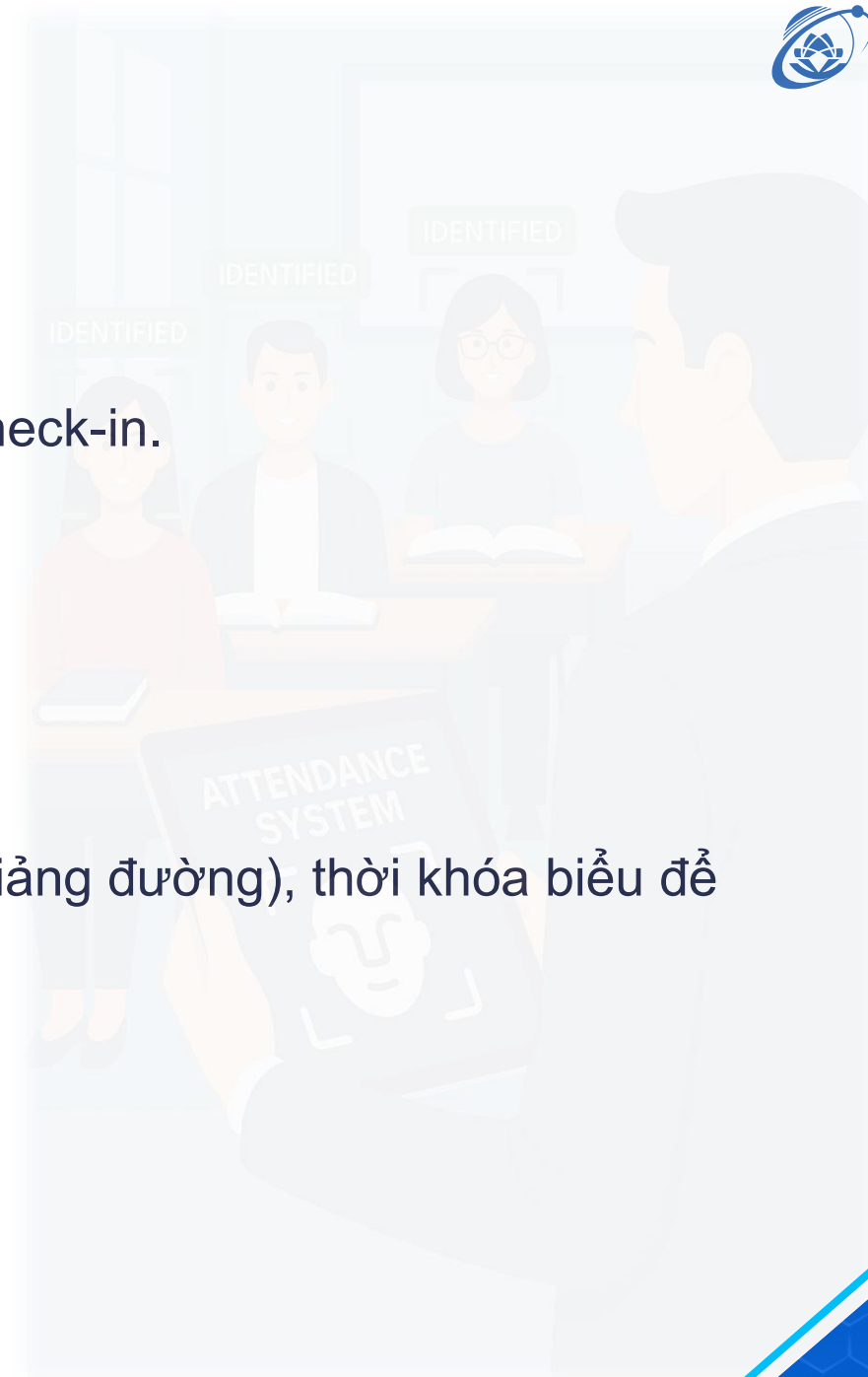


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Input

- Video trực tiếp từ camera tại cửa lớp học hoặc khu vực check-in.
- Dữ liệu sinh viên và lớp học:
 - Mã số sinh viên (MSSV), họ tên.
 - Danh sách lớp, thời khóa biểu.
 - Dữ liệu đăng ký khuôn mặt trước đó.
- Dữ liệu ngữ cảnh: thời gian check-in, địa điểm (lớp học, giảng đường), thời khóa biểu để xác nhận đúng lớp học.



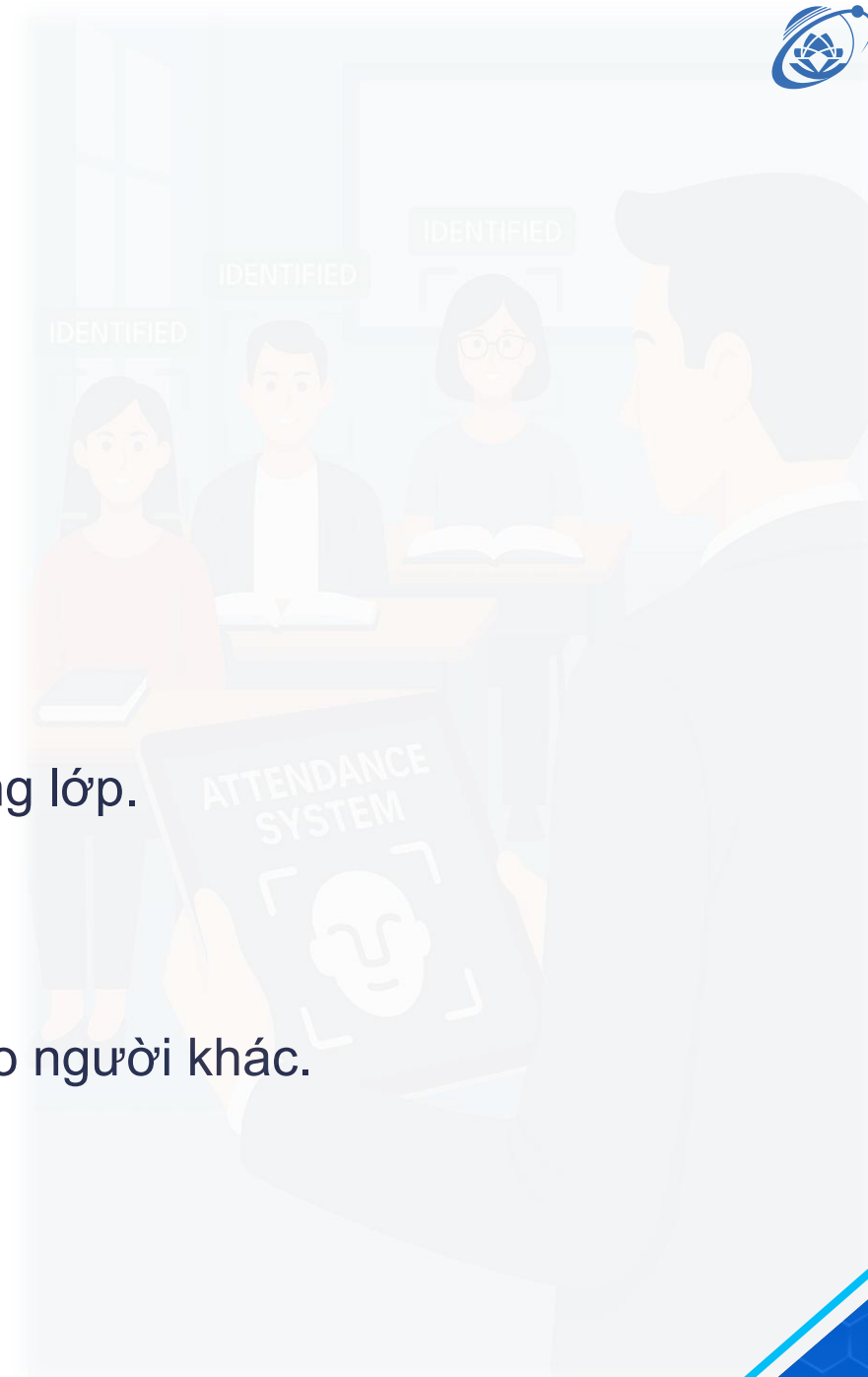


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Output

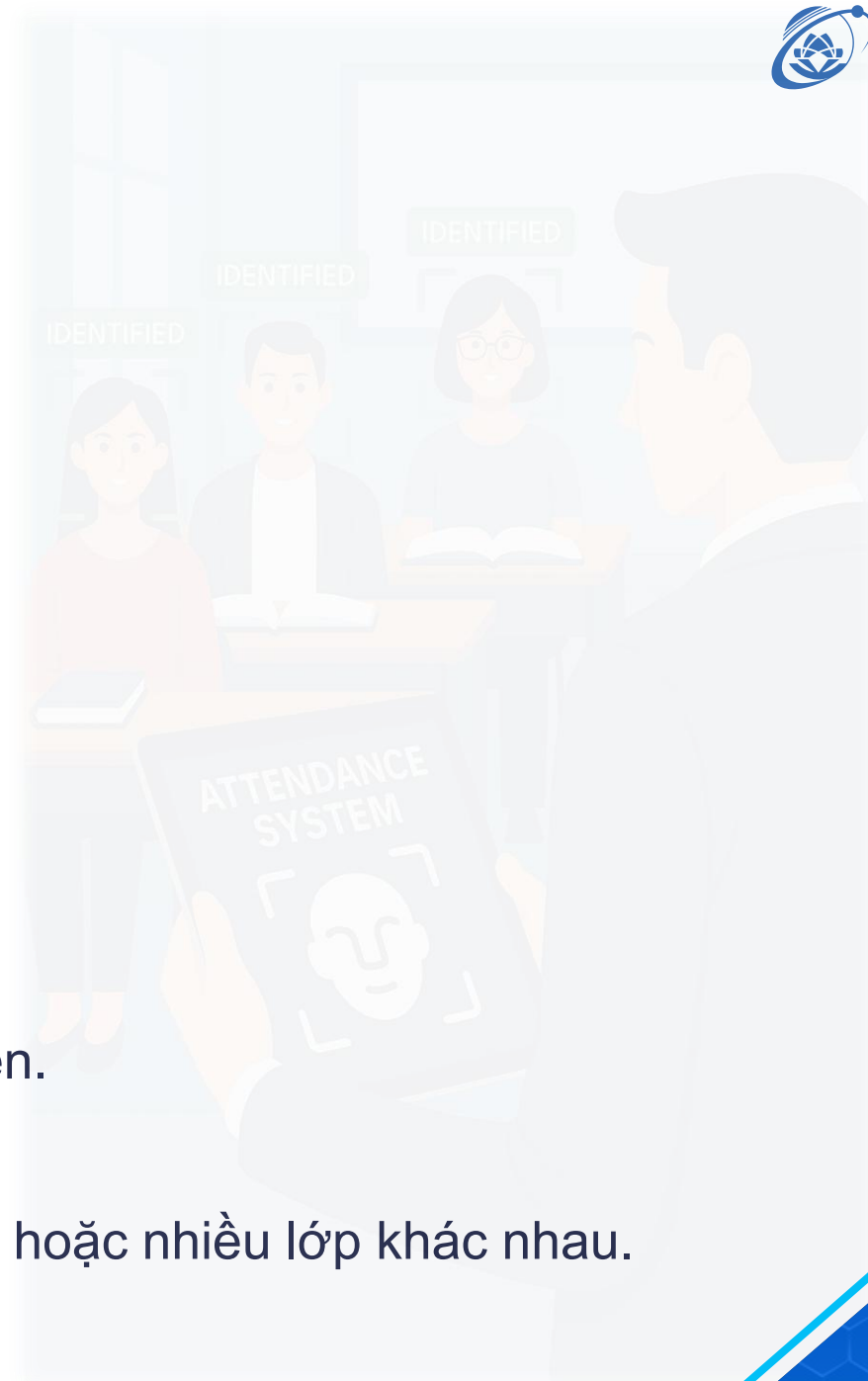
- Danh sách sinh viên có mặt
 - Dữ liệu điểm danh của từng lớp theo thời gian thực.
 - Trạng thái (đúng giờ, đến muộn, vắng mặt).
- Báo cáo điểm danh
 - Báo cáo tổng hợp số lượng sinh viên có mặt trong từng lớp.
 - Lịch sử điểm danh của từng sinh viên.
- Cảnh báo gian lận điểm danh
 - Nếu phát hiện một sinh viên cố gắng check-in thay cho người khác.
 - Nếu có sinh viên không xác định cố gắng check-in.



Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

- Xác minh danh tính:
 - So sánh khuôn mặt chụp được với cơ sở dữ liệu.
 - Xác minh sinh viên có đăng ký học lớp hay không.
- Ghi nhận thông tin check-in:
 - Lưu thông tin check-in vào hệ thống.
 - Đánh dấu trạng thái (đúng giờ, trễ giờ, vắng mặt).
- Gửi thông báo & báo cáo:
 - Thông báo kết quả check-in cho giảng viên và sinh viên.
 - Xuất báo cáo điểm danh cho trường học.
- Hỗ trợ nhiều điểm check-in: có thể check-in tại nhiều cổng hoặc nhiều lớp khác nhau.

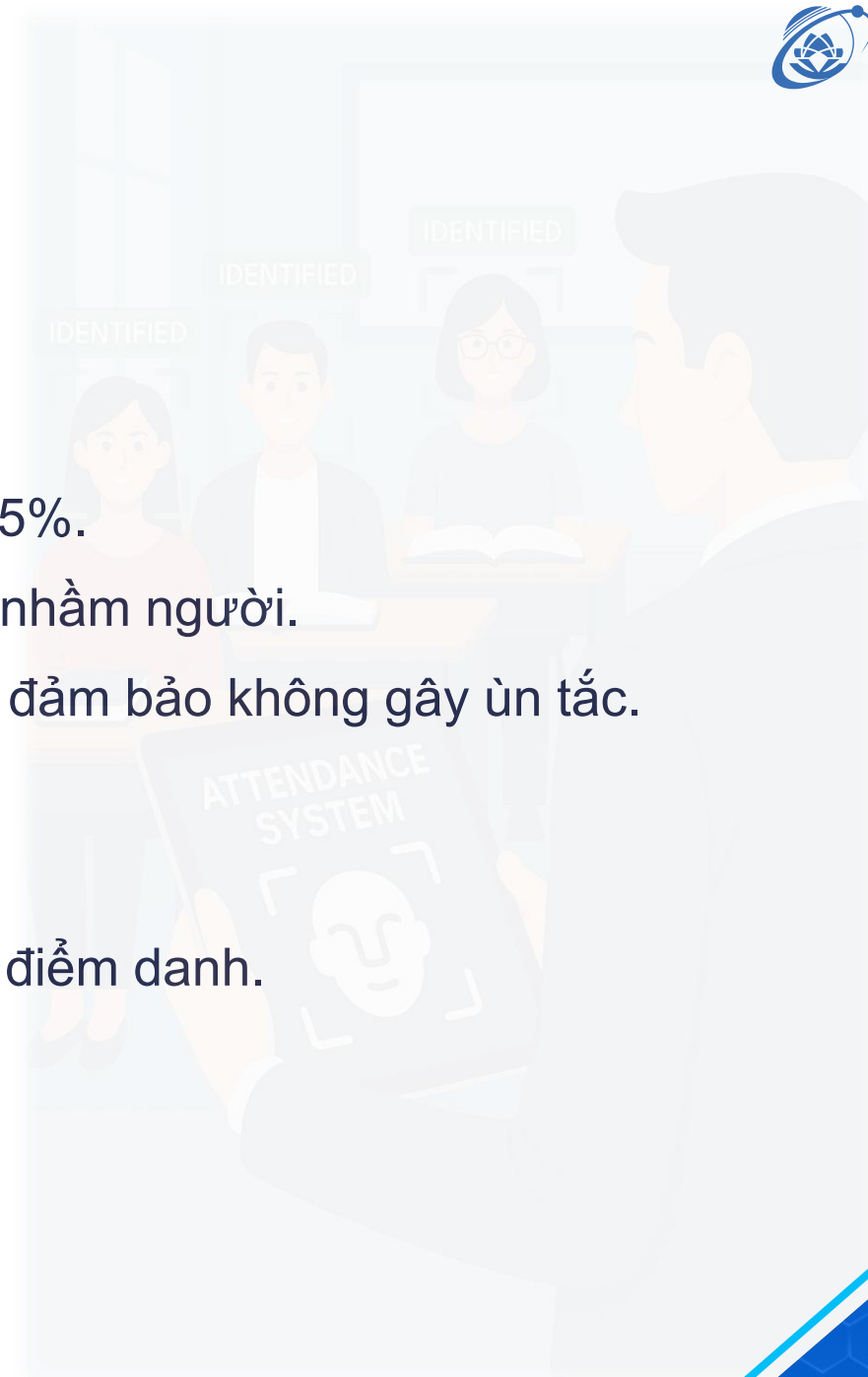


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

- Độ chính xác cao:
 - Mức độ chính xác của nhận diện khuôn mặt phải $\geq 95\%$.
 - Sai số nhận diện thấp để tránh trường hợp nhận diện nhầm người.
- Tốc độ xử lý nhanh: mỗi lần check-in không quá 2 giây để đảm bảo không gây ùn tắc.
- Bảo mật & Quyền riêng tư:
 - Mã hóa dữ liệu khuôn mặt để đảm bảo không bị rò rỉ.
 - Chỉ những người có quyền mới truy cập được dữ liệu điểm danh.

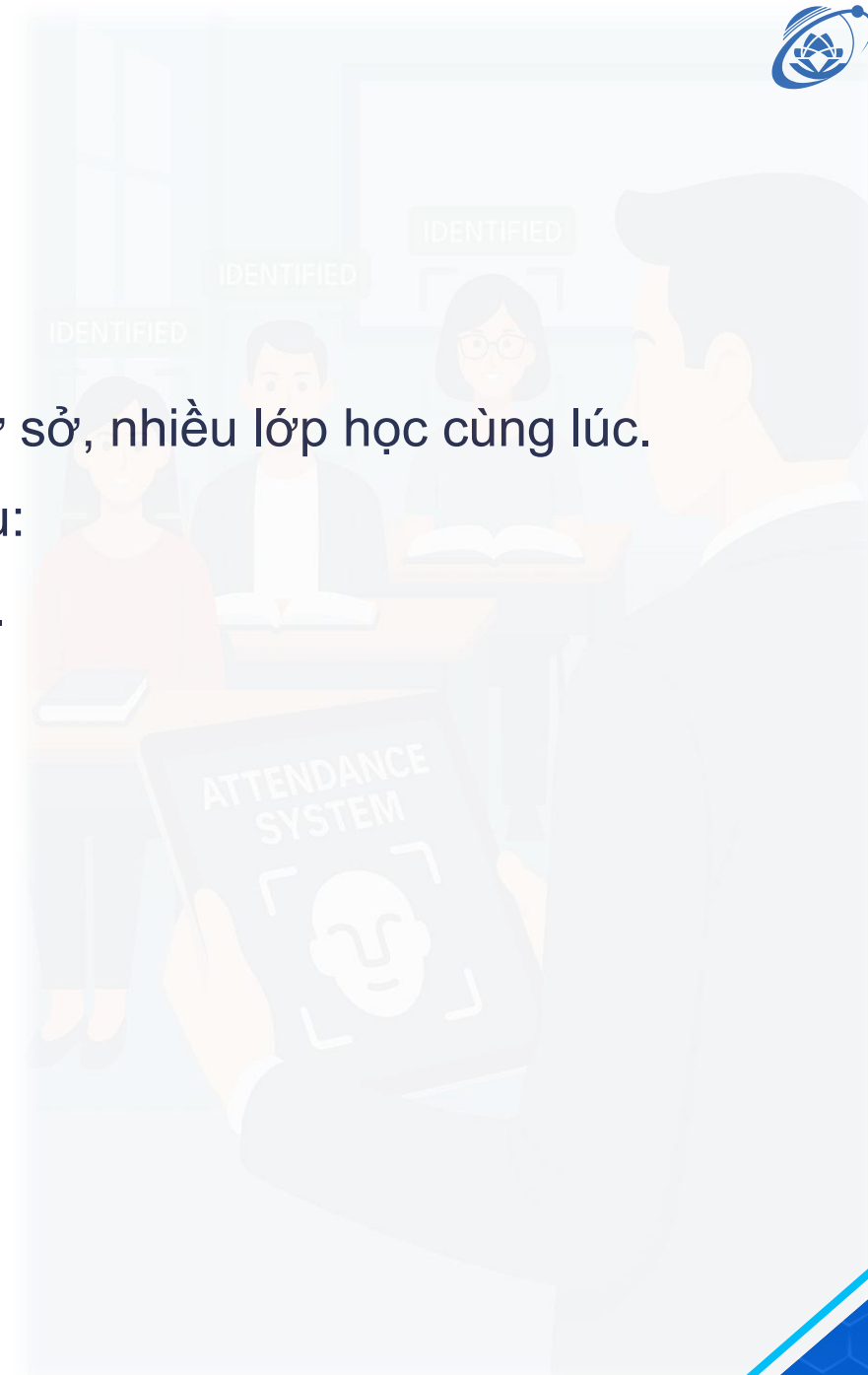


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Non-Functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

- Khả năng mở rộng: hệ thống có thể mở rộng cho nhiều cơ sở, nhiều lớp học cùng lúc.
- Khả năng hoạt động trong điều kiện môi trường khác nhau:
 - Phải hoạt động tốt dưới ánh sáng yếu hoặc chói sáng.
 - Hệ thống phải hỗ trợ nhiều loại camera khác nhau.

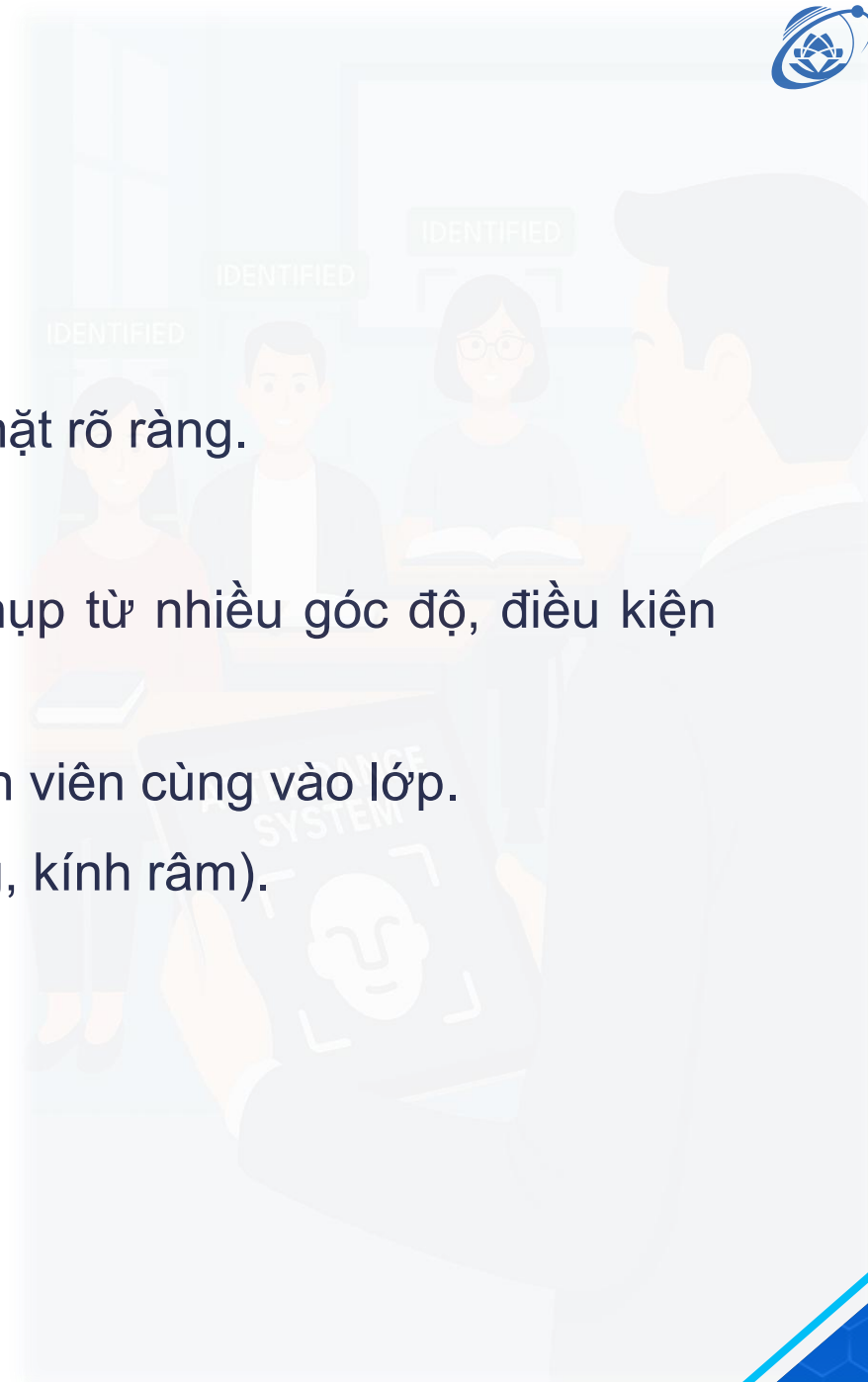


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Constraints (Các ràng buộc) – Kỹ thuật

- Camera phải có độ phân giải đủ cao để chụp ảnh khuôn mặt rõ ràng.
- Cần xử lý nhanh để tránh độ trễ quá lớn.
- Bộ dữ liệu khuôn mặt sinh viên đầy đủ, đa dạng (ảnh chụp từ nhiều góc độ, điều kiện ánh sáng khác nhau).
- Không nhận diện trong điều kiện ánh sáng kém, nhiều sinh viên cùng vào lớp.
- Không xử lý trường hợp khuôn mặt bị che (đeo khẩu trang, kính râm).

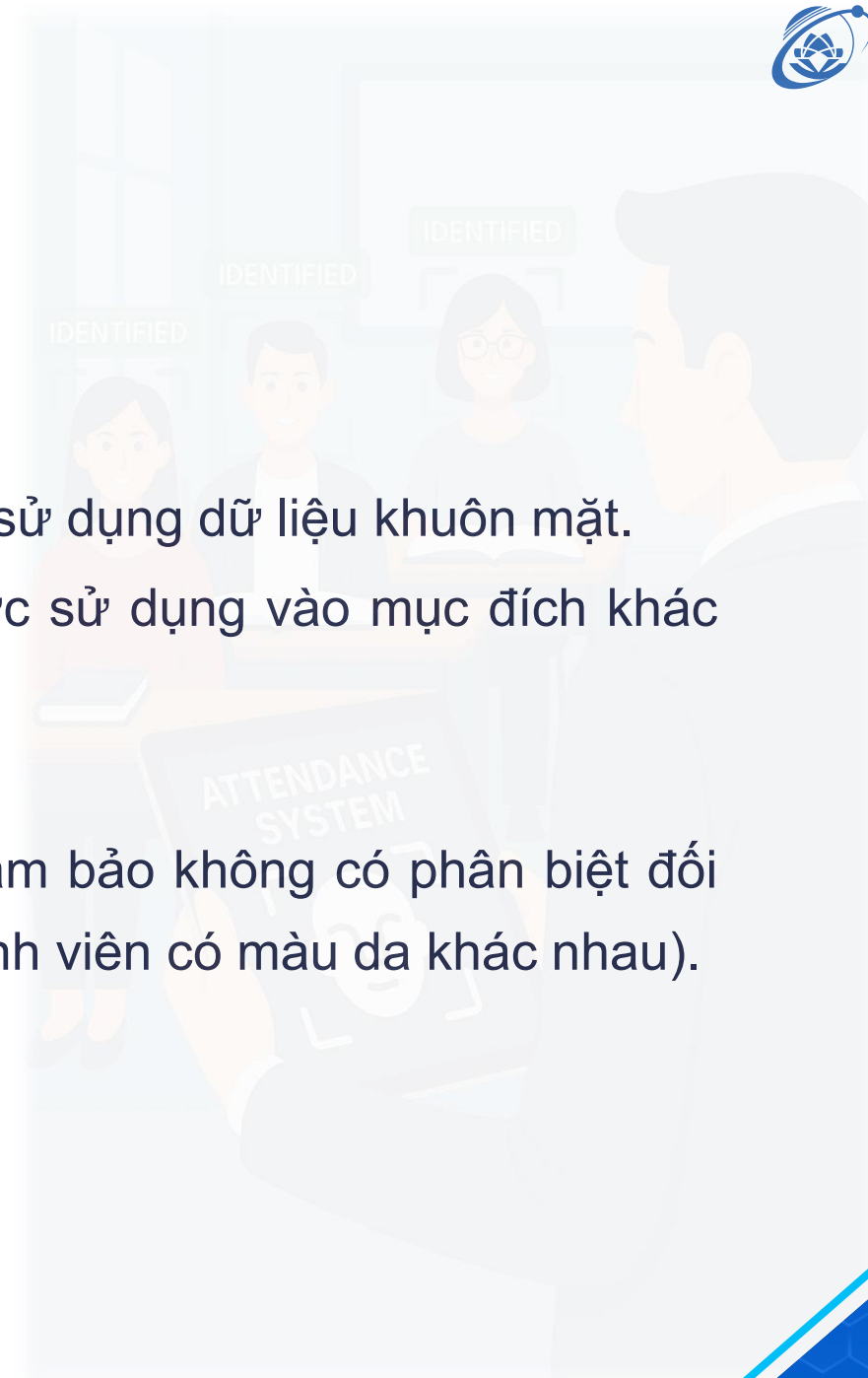


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Constraints (Các ràng buộc) – Pháp lý, quy định

- Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu:
 - Cần có sự đồng ý của sinh viên trước khi thu thập và sử dụng dữ liệu khuôn mặt.
 - Dữ liệu khuôn mặt phải được mã hóa và không được sử dụng vào mục đích khác ngoài check-in.
- Quy định về AI & sinh trắc học:
 - Hệ thống phải tuân thủ các quy định về AI Ethics, đảm bảo không có phân biệt đối xử (ví dụ: độ chính xác ngang nhau giữa các nhóm sinh viên có màu da khác nhau).



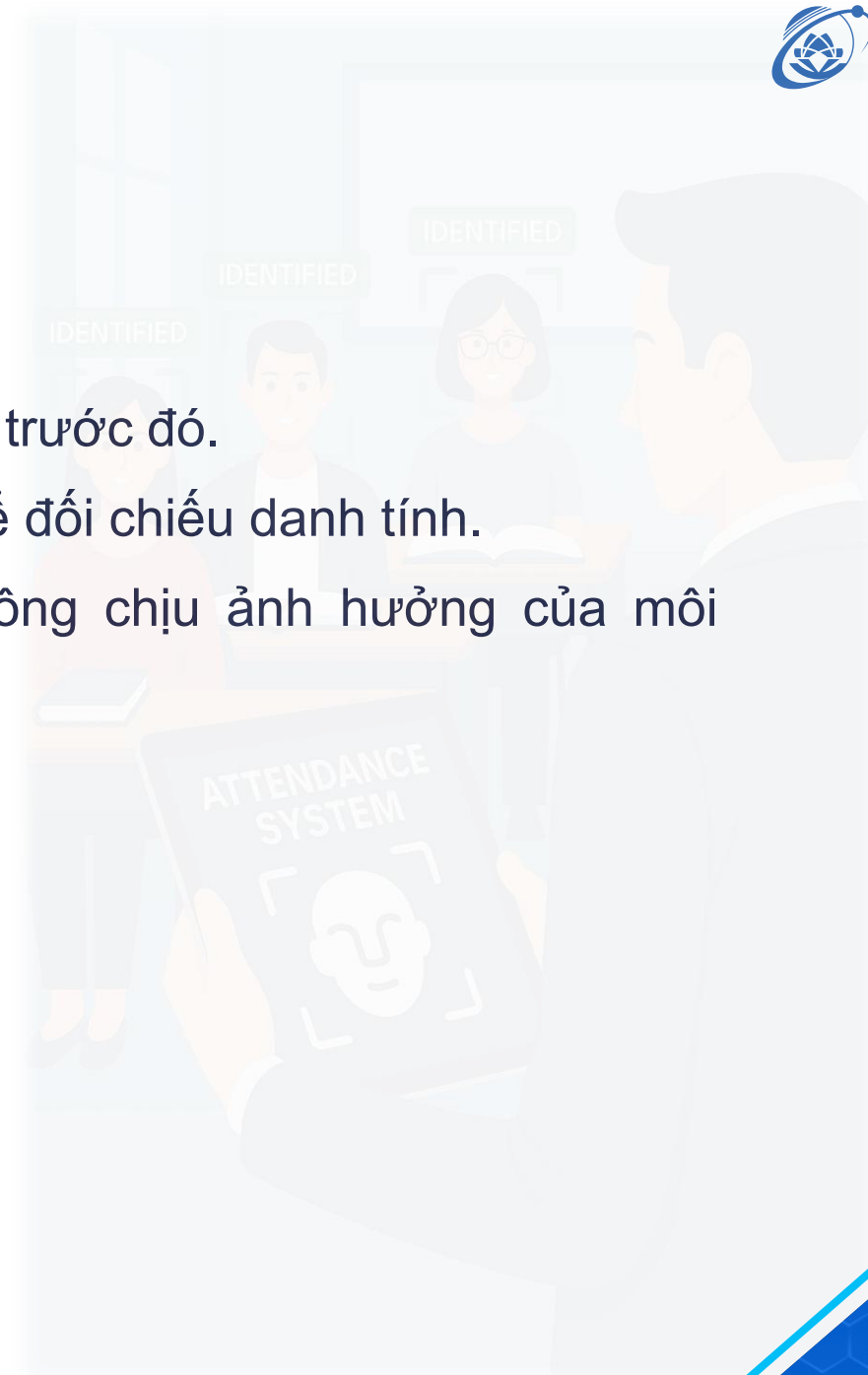


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Assumptions (Các giả định)

- Sinh viên đồng ý sử dụng hệ thống và đăng ký khuôn mặt trước đó.
- Hệ thống có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu sinh viên để đối chiếu danh tính.
- Hệ thống được triển khai trong khuôn viên trường, không chịu ảnh hưởng của môi trường ngoài trời.

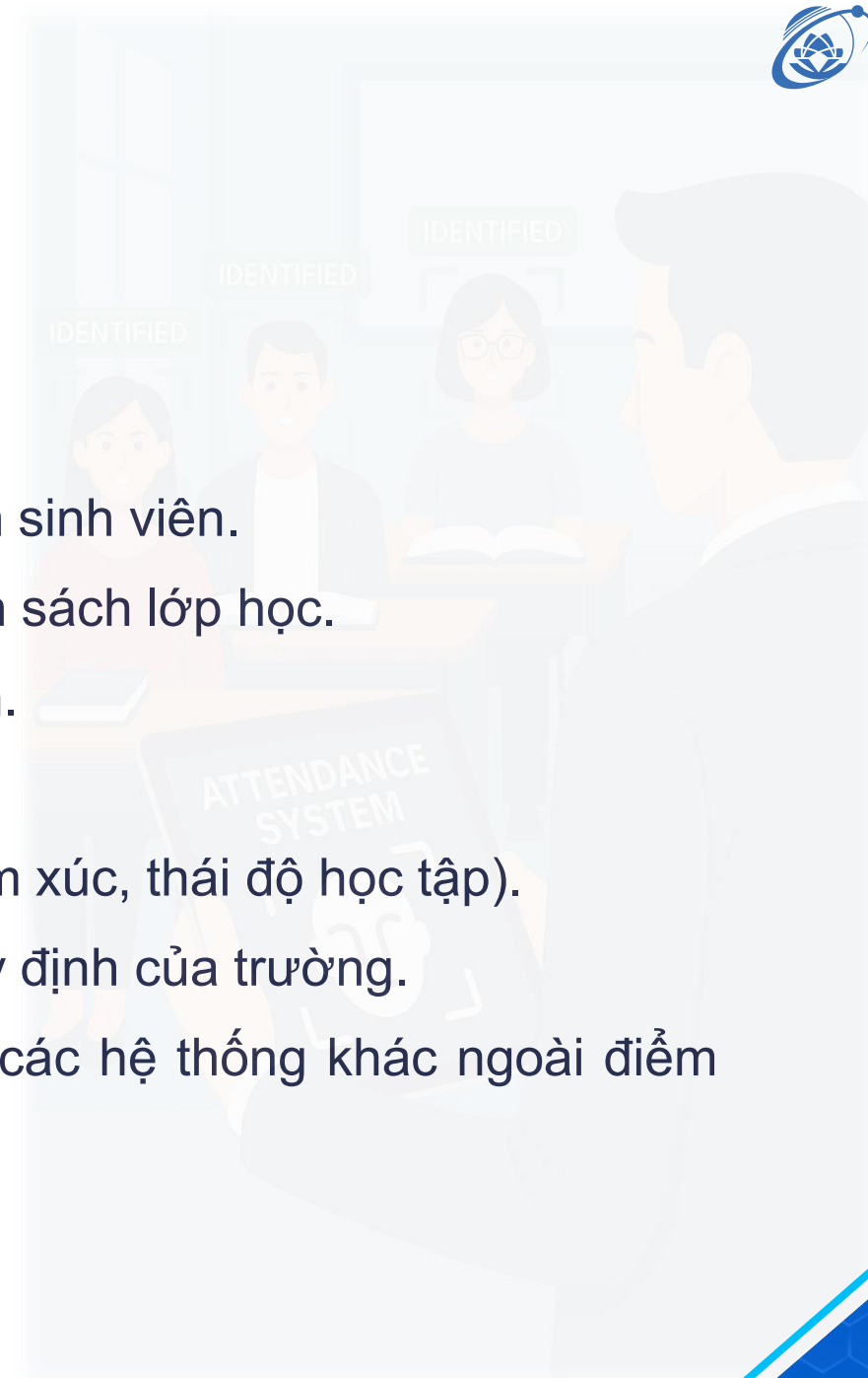


Ví dụ

Nhận dạng Khuôn mặt để Check-in tại Trường Học

Scope (Phạm vi)

- In-scope (Những gì trong phạm vi phải giải quyết)
 - Xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt cho check-in sinh viên.
 - Tích hợp với cơ sở dữ liệu sinh viên để truy xuất danh sách lớp học.
 - Phát triển ứng dụng quản lý điểm danh cho giảng viên.
- Out-of-scope (Những gì ngoài phạm vi phải giải quyết)
 - Không nhận diện hành vi sinh viên (ví dụ: theo dõi cảm xúc, thái độ học tập).
 - Không lưu trữ lịch sử điểm danh lâu hơn thời gian quy định của trường.
 - Không tích hợp với hệ thống giám sát an ninh hoặc các hệ thống khác ngoài điểm danh....





CHÂN THÀNH CẢM ƠN